

1과목 : 식물병리학

1. 세균에 의하여 발생하는 병은?

- ① 고구마 무름병 ② 토마토 시들음병
③ 무 검은썩음병 ④ 감자 역병

2. 병 삼각형(disease triangle)의 구성 요인이 아닌 것은?

- ① 시간 ② 병원체
③ 환경 ④ 기주식물

3. 다음 식물병 중 제 2차 전염이 없는 병은?

- ① 복숭아 잎오갈병 ② 벼 도열병
③ 고추 도열병 ④ 오이 모자이크병

4. 감자의 병해 중에서 토양 pH가 높아질수록 발병이 심해지는 병은?

- ① 바이러스병 ② 역병
③ 겹등근무늬병 ④ 더듬이병

5. 고추 열매에 검은색의 작은 알갱이들이 동심운문을 그리며 만들어지고, 습도가 높을 때 그 위에 분홍색 계통의 점액이 분비되는 병은?

- ① 역병 ② 탄저병
③ 더듬이병 ④ 깨씨무늬병

6. 외류의 세균성(Erwinia tracheiphila) 풋마름병의 매개 곤충은?

- ① 파리류 ② 나비류
③ 딱정벌레류 ④ 진딧물류

7. 배추 무사마귀병의 주요 전염 경로는?

- ① 종자 전염 ② 토양 전염
③ 충매 전염 ④ 공기 전염

8. 벼 오갈병의 매개충은?

- ① 벼멸구 ② 흰등멸구
③ 벼메뚜기 ④ 끝동매미충

9. 세균 중 기주 식물에 흑을 만드는 것은?

- ① Erwinia carotovora pv. carotovora
② Agrobacterium tumefaciens
③ Pseudomonas solanacearum
④ Xanthomonas campestris pv. campestris

10. 유성세대가 없는 불완전균에서 일어나며 영양 균사에서 유성생식과 같은 유전적인 재조합이 일어나는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 접합 ② 형질전환
③ 형질도입 ④ 준유성교환

11. 병든 가지나 줄기가 처음에는 황색에서 오렌지색으로 변하고 나중에 부풀어 터진 후 황색의 가루가 비산하는 병은?

- ① 향나무 녹병 ② 느릅나무 마름병
③ 밤나무 줄기마름병 ④ 잣나무 털녹병

12. 기주가 자라는 곳에 이미 도입된 병원체를 없애는 방제 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 면역 ② 직접 보호
③ 배제 ④ 제거

13. 다음 설명하는 병의 병원균이 속하는 곳은?

- 잎에만 발생
- 본 잎에서는 처음에는 수침상의 점무늬가 생기고 병무늬 가장자리가 잎맥으로 포위되어 있는 부정형 다각형의 담갈색 무늬로 발전
- 심하면 잎이 뒷쪽으로 말리고, 습기가 많으면 병무늬 뒷면에 서리 같은 가루모양의 흰색곰팡이가 발생

- ① 접합균류 ② 난균류
③ 자낭균류 ④ 담자균류

14. 식물 병원균의 병원성의 생리적 분화는 생화학적으로 다음 어느 것에 의한 것인가?

- ① 영양 요구성의 차이 ② 산화 능력의 차이
③ 환원 능력의 차이 ④ 기질 pH의 차이

15. 다음 중 phytoalexin 이 아닌 것은?

- ① pisatin ② capsidiol
③ phaseollin ④ salicylic acid

16. 바이로이드를 최초로 발견한 사람은?

- ① Diener ② Doi
③ Iwanowski ④ Vanderplank

17. 벼 흰잎마름병의 병원체는?

- ① Heterobasidion annosum
② Xanthomonas oryzae pv. oryzae
③ Phytophthora capsici Leon
④ Blumeria graminis

18. 사과나무 부란병에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자낭포자와 병포자를 형성한다.
② 병환부에서 균사나, 포자형으로 월동한다.
③ 빗물이나 공기전염을 한다.
④ 병 발생은 상처와 관계가 없다.

19. 다음 식물병 중 표징(sign)이 없는 병해는?

- ① 고추 괴저바이러스병 ② 오이 흰가루병
③ 보리 걸깜부기병 ④ 배나무 붉은별무늬병

20. 전신감염을 일으키는 병원체가 아닌 것은?

- ① 바이러스 ② 파이토플라스마
③ 선충 ④ 바이로이드

2과목 : 농림해충학

21. 토양생태계에 있어서 토양 곤충의 가장 중요한 역할은?

- ① 생산자 역할 ② 소비자 역할
 ㉠ 분해자 역할 ④ 오염자 역할
22. 한해에 한번 이상 발생하는 해충은?
 ① 오리나무잎벌레 ② 솜검은밤나방
 ③ 버잎벌레 ㉠ 콩잎말이명나방
23. 해충의 발생예찰에서 피해 허용밀도, 요방제밀도, 피해한계 밀도는 어떤 항목에 속하는가?
 ① 발생시기의 예찰 ② 발생량의 예찰
 ③ 피해량의 예찰 ㉠ 방제여부의 예찰
24. 소위 “비단길”이라는 문명을 생기게 한 곤충은?
 ① 꿀벌 ② 담배나방
 ③ 조명나방 ㉠ 누에나방
25. 곤충의 존스톤 기관은 더듬이의 어느 부분에 위치 하는가?
 ① 자루마디 ㉠ 팔굽마디(흔들마디)
 ③ 채찍마디 ④ 밑마디
26. 소화기관의 변형체로서 흡즙성 곤충에서 나타나는 기관은?
 ① 숨은 배설관 ㉠ 여과실
 ③ 직장아가미 ④ 알라타체
27. 수확직전 갑자기 해충을 방제하고자 할 때 주로 사용되는 살충제는?
 ① 훈증제 ② 침투성약제
 ③ 준침투성약제 ㉠ 접촉제
28. 곤충의 다리는 5마디로 구성된다. 몸에서부터 바른 순서로 나열된 것은?
 ① 밑마디-넓적마디-발마디-종아리마디-도래마디
 ② 밑마디-발마디-종아리마디-도래마디-넓적마디
 ㉠ 밑마디-도래마디-넓적마디-종아리마디-발마디
 ④ 밑마디-종아리마디-발마디-넓적마디-도래마디
29. 다음 중 생산자에 유리하고 수용자에 불리한 생리반응이나 행동을 일으키는 활성물질은?
 ① 시노몬(synomone)
 ㉠ 알로몬(allomone)
 ③ 카이로몬(kairomone)
 ④ 집합페로몬(aggregation pheromone)
30. 이화명나방의 암수 구별방법으로 부적당한 것은?
 ① 암컷의 날개 센털은 3개가 있다.
 ② 수컷의 전연각(前緣角)은 넓다.
 ③ 암컷의 빛깔은 옅다.
 ㉠ 수컷은 암컷에 비해 크기가 크다.
31. 살충제와 같은 유독성 화학물질이 곤충체내로 투입되었을 때 그 물질을 무독화시키기 위하여 곤충의 지방체 조직에서 일어나는 반응이 아닌 것은?
 ㉠ 알킬화 ② 황산화
 ③ 아세틸화 ④ 가수분해

32. 학명 *Lymantria dispar* (Linnaeus) 은 어떤 해충인가?
 ㉠ 매미나방 ② 독나방
 ③ 솔나방 ④ 솔잎벌
33. 콩나방은 콩꼬투리의 털이 적고 매끄러운 품종에 산란을 적게 한다. 이것은 작물 내충성의 어느 성질 때문인가?
 ① 내성 ② 항생성
 ③ 회피성 ㉠ 비선호성
34. 생물적 방제의 장점에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ㉠ 모든 해충에 적용이 된다.
 ② 생물상이 평형을 되찾고 생태계가 안정된다.
 ③ 효과발현이 늦지만 영구적으로 효과가 있다.
 ④ 비용은 처음에만 필요하고 그 이후는 불필요하다.
35. 평균곤(halter)은 어느 곤충 목(目)에서 볼 수 있는가?
 ㉠ 파리목 ② 노린재목
 ③ 딱정벌레목 ④ 나비목
36. 농약의 부작용이 아닌 것은?
 ① 자연계의 평형 파괴 ② 잠재적 곤충의 해충화
 ㉠ 동물상의 복잡화 ④ 약제저항성 해충의 출현
37. 종합적 해충관리(IPM) 측면에서 가장 중요한 기준이 되는 것은?
 ① 방제력 ② 해충의 존재
 ㉠ 경제적 피해 수준(밀도) ④ 일반 평형 수준(밀도)
38. 다음 버즘나무방패벌레의 설명 중 틀린 것은?
 ① 버즘나무류의 잎뒷면에 모여 흡즙 가해한다.
 ② 1995년에 국내에 보고되었다.
 ③ 성충으로 월동한다.
 ㉠ 풀잠자리목에 속한다.
39. 버 줄무늬잎마름병을 매개하는 해충은?
 ① 버멸구 ㉠ 애멸구
 ③ 흰등멸구 ④ 끝동애미충

40. 고자리파리의 월동충태는?

- ① 알 ② 유충
 ㉠ 번데기 ④ 성충

3과목 : 재배학원론

41. 습해에 강한 작물은?

- ① 감자 ② 고구마
 ③ 보리 ㉠ 밭벼

42. 계통이 거의 고정되는 F₅~F₆세대까지는 교배조합별로 보통 재배를 하여 집단선택을 계속하고, 집단의 동형접합성이 높아진 후기세대에 가서 계통선택을 실시하는 육종법은?

- ① 파생계통육종법 ㉠ 집단육종법
 ③ 계통육종법 ④ 조환육종법

43. 독립유전일 때 재조합형이 얼마 나올때를 말하는가?

- ① 0% ② 15%
③ 30% ④ 50%

44. 작물재배시 부족하면 수정·결실이 나빠지는 미량원소는?

- ① Mn ② B
③ Mo ④ Zn

45. 벼 재배시 추락현상이 나타날 때 함께 발생하기 쉬운 병은?

- ① 깨씨무늬병 ② 도열병
③ 앞집무늬마름병 ④ 걸깜부기병

46. 종(種)이하의 작은 분류단위를 올바르게 표시한 것은?

- ① 종(種) - 변종(變種) - 품종(品種) - 아종(亞種)
② 종(種) - 아종(亞種) - 계통(系統) - 품종(品種)
③ 종(種) - 아종(亞種) - 변종(變種) - 품종(品種)
④ 종(種) - 계통(系統) - 변종(變種) - 품종(品種)

47. 작물의 형태적·생태적·생리적 요소를 형질(形質)이라 하는데, 다음 중 형질을 나타내는 것은?

- ① 단간종 ② 만생종
③ 조생종 ④ 숙기(출수기)

48. 적산온도가 가장 낮은 여름작물은?

- ① 메밀 ② 조
③ 담배 ④ 콩

49. 공기중의 습도가 높으면 식물에 어떤 현상이 나타나는가?

- ① 광합성이 활발해진다.
② 증산작용이 활발해진다.
③ 필요물질의 흡수 및 순환이 촉진된다.
④ 표피가 연약해지고 작물체가 도장한다.

50. 다음 두류 중 일반적으로 단위면적당 파종량이 가장 적은 것은?

- ① 콩 ② 팥
③ 녹두 ④ 완두

51. 다음 작물의 생육형태 조정법이 틀리게 연결된 것은?

- ① 콩 - 적심 ② 토마토 - 휘기(연곡)
③ 가지 - 적엽 ④ 옥수수 - 제얼

52. 다음 종자 중 장명종자에 해당하는 것은?

- ① 토마토, 가지, 수박 ② 콩, 옥수수, 밀
③ 벼, 콩, 배추 ④ 고추, 당근, 수박

53. 식물체가 침관수(浸冠水)되었을 때의 대책으로 틀린 것은?

- ① 퇴수후 새로운 물을 갈아 낸다.
② 김을 매어 지중통기(地中通氣)를 좋게 한다.
③ 침수 후에는 병충해의 발생이 줄어들기 때문에 방제가 필요없다.
④ 피해가 심할 때에는 추파, 보식 등을 한다.

54. 재배포장에 파종된 종자의 발아(출아)상태를 조사할 때 발아

전(發芽率)이란 몇 % 이상 발아한 것인가?

- ① 50% ② 60%
③ 70% ④ 80%

55. 우리나라의 통일찰 벼품종은 어떤 육종방법에 의해 육성되었는가?

- ① 계통육종 ② 집단육종
③ 여교배육종 ④ 파생계통육종

56. 다음 작물 중 자연교잡률(단위:%)이 가장 높은 것은?

- ① 보리 ② 밀
③ 수수 ④ 조

57. 수정되지 않은 난세포가 홀로 발육하여 배(胚)를 형성하는 생식법은?

- ① 동정생식 ② 부정배생식
③ 처녀생식 ④ 무배생식

58. 다음 벼 품종을 같은 지역에서 재배할 때 출수가 가장 늦은 것은?

- ① 오대벼 ② 설악벼
③ 태백벼 ④ 낙동벼

59. 다음 작물 중에서 산성토양에 가장 강한 것은?

- ① 감자 ② 고구마
③ 무 ④ 양파

60. 다음 작물 중 칼리를 충분히 공급해야 좋은 것은?

- ① 벼 ② 옥수수
③ 콩 ④ 고구마

4과목 : 농약학

61. 30% 메프(MEP)유제(비중 1.0) 100cc 로 0.05% 의 살포액을 만들려고 한다. 이 때 소요되는 물의 양은?

- ① 59900cc ② 69900cc
③ 79900cc ④ 89900cc

62. 농약 살포액의 조제방법 중 일반적으로 가장 많이 사용하는 방법은?

- ① 배액 조제법 ② 퍼센트액 조제법
③ 비중 조제법 ④ ppm 조제법

63. 약제의 처리법 중 수면시용법이 갖추어야 할 특성으로 틀린 것은?

- ① 물에 잘 풀리고 널리 확산되어야 한다.
② 물이나 미생물 또는 토양성분 등에 의하여 분해되지 않아야 한다.
③ 수중에서 장시간에 걸쳐 녹아 약액의 농도를 유지하여야 한다.
④ 가급적 약제의 일부는 수중에 현수되도록 친수 및 발수성을 갖추어야 한다.

64. 본답후기 경엽처리용 제초제로서 사용 시 논물을 빼고 난 후 압력이 약한 분무기로 벼 뒤에 묻지 않도록 살포하여야 하는 제초제는?

- ① 그락목손 ② 글라신
 ③ 2,4-D ④ 설폰세이트
65. 메프(Fenitrothion) 유제(50%)를 1000배로 희석하여 10a당 8말(160L)을 살포하려고 할 때 Fenitrothion 유제의 소요량은 약 몇 mL 인가?
 ① 80 ② 120
 ③ 160 ④ 320
66. 곤충을 질식시켜 치사시키는 물리적 작용을 갖는 살충제는?
 ① 기계유 유제 ② 피레스 유제
 ③ 에이카롤 유제 ④ 밀베멕틴 유제
67. 농약제조용 보조제인 증량제의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 가비중 ② 수분함량 및 흡습성
 ③ 입자의 크기 및 입도분포 ④ 표면장력
68. 식물호르몬 작용 저해제와 비슷한 작용특성을 보이기 때문에 식물이 고사하는 것보다 기형인 경우가 많은 제초제의 작용기작은?
 ① 단백질 합성저해 ② 광합성 저해
 ③ 호흡 저해 ④ 아미노산 합성저해
69. 농약원제를 용제에 녹이고 계면활성제를 유화제로서 첨가하여 제제한 것으로 다른 제형에 비해 제제가 간단한 특징이 있는 것은?
 ① 액제 ② 수용제
 ③ 유제 ④ 분산성액제
70. 농약사용 후에 나타나는 약해의 원인이라고 볼 수 없는 것은?
 ① 표류비산에 의한 약해 ② 휘산에 의한 약해
 ③ 잔류농약에 의한 약해 ④ 원제 부성분에 의한 약해
71. 다음 중 훈증제에 대하여 가장 바르게 설명한 것은?
 ① 유효성분과 발열제를 종이에 흡착시키거나 강통에 넣는 것이다.
 ② 비등점이 낮은 농약을 액상, 고상 또는 압축가스의 형태로 용기 내에 충전한 것이다.
 ③ 유효성분을 용제 분사제 등과 bombe 에 충전시킨 것으로 압력을 가하여 공기 중에 분출시켜서 사용한다.
 ④ 가연성 재질에 유효성분을 혼합성형하고, 불완전 연소에 의하여 유효성분을 공기 중에 휘산시킨다.
72. 농약의 잔류 허용기준 설정 시 해당되지 않는 것은?
 ① 최대무작용량 ② 반수치사량
 ③ 안전계수 ④ 1일 섭취허용량
73. 피레스로이드(Pyrethroid)계 살충제의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 간접접촉제로서 곤충의 기문이나 피부를 통하여 체내에 들어가 근육마비를 일으킨다.
 ② 온혈동물, 인축에는 매우 저독성이며 곤충에 따라 살충력이 강하다.
 ③ 중추신경계나 말초신경계에 대하여 매우 낮은 농도에서 독성작용을 일으키는 신경독성화합물이다.

- ④ 고온보다 저온상태에서 약효발현이 잘 된다.

74. 농약의 급성독성은 반수치사량(중위치사량, LD₅₀)으로 표시한다. 이 때 단위는?
 ① mg/mL ② mg/g
 ③ mg/kg ④ mg/mg
75. 약해가 일어나는 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 장마철 보르도액의 살포
 ② 고온, 고광도시 석회황합제 사용
 ③ 낙엽 후 기계유 유제의 살포
 ④ 살포약제의 고농도 살포
76. 페놀(phenol)계 살균제로서 과수의 월동 방제용이나 목재 방부제로도 사용될 수 있는 약제는?
 ① 비타박스 ② 캠탄
 ③ 네오아소진 ④ PCP제
77. 다음 중 생장조정제로 사용되지 않은 농약은?
 ① 지베렐린산 수용제 ② 나드 분제
 ③ 메피칼로라이드 액제 ④ 모노크로포스 액제
78. 계면활성제 중 가용화 작용이 큰 HLB(hydrophil - elipophile balance) 값으로 가장 옳은 것은?
 ① 1~3 ② 4~7
 ③ 9~12 ④ 15~18
79. 다음 중 카바메이트(Cabamate)계 살충제는?
 ① 트리클로르폰 ② 카보퓨란
 ③ 수미치온 ④ 파단
80. 농약의 물리적 성질 중 현수성(Suspensibility)의 의미를 가장 잘 설명한 것은?
 ① 농약을 물에 가했을 경우에 유입자가 균일하게 분산하여 유탁액을 만드는 성질이다.
 ② 농약을 물에 닦했을 때 균일하게 분산, 부유하는 성질과 그 안전성을 나타낸다.
 ③ 농약을 물에 가했을 때 물과 약제와의 친화도를 나타낸다.
 ④ 농약을 물에 가하여 작물에 뿌렸을 때 잘 부착되는 성질을 말한다.

5과목 : 잡초방제학

81. 제초제의 작용기구에 따른 분류에서 광합성 저해계통은?
 ① 요소계 ② 유기인계
 ③ 페녹시계 ④ 페놀계
82. 기생성, 식해성 및 병원성을 지닌 생물을 이용하여 잡초의 발생밀도를 감소시키는 방제방법은?
 ① 생태적 방제법 ② 물리적 방제법
 ③ 생물적 방제법 ④ 화학적 방제법
83. 저항성 잡초의 출현에 가장 큰 원인이 되는 것은?
 ① 동일계 제초제의 연용 ② 무경운 재배법
 ③ 연작 ④ 합제 형태의 제초제 사용

84. 논잡초의 군락천이를 유발시키는 원인과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 춘·추경을 많이 하기 때문
- ② 동일한 제초제의 연속적인 사용 때문
- ③ 담수조건하에서 재배하기 때문
- ④ 기계이앙이 증가되었기 때문

85. 종내경합(Intra-specific competiton)이란?

- ① 서로 다른 잡초 초종간 경합
- ② 작물과 잡초간 경합
- ③ 동일 종내의 잡초간 경합
- ④ 여러 작물과 한 잡초간 경합

86. 우리나라 논에 발생하는 올방개의 출아가 늦은 이유를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 지하경이 불균일하게 분포되어 있기 때문이다.
- ② 지하경 형성 부위가 깊고 출아하는데 걸리는 시간이 길기 때문이다.
- ③ 지하경의 종자가 휴면을 일으키기 때문이다.
- ④ 지하경의 크기가 크기 때문이다.

87. 잡초방제 방법 중 생태적 방제법이 아닌 것은?

- ① 작부체계
- ② 답전윤환재배
- ③ 논 오리방사
- ④ 경합능력이 큰 품종 선택

88. 다음 잡초들 중에서 논에서 발생하는 방사니과(사초과) 잡초들만으로 나열된 것은?

- ① 알방동사니, 올방개, 물고랭이, 등애풀, 가래
- ② 물옥잠, 물고랭이, 벼풀, 여뀌, 쇠털골
- ③ 쇠털골, 올방개, 물참새피, 마디꽃
- ④ 매자기, 바람하늘지기, 너도방동사니, 쇠털골, 올챙이고랭이

89. 다음 중 잡초 학명을 잘못 연결한 것은?

- ① 알방동사니 - Cyperus difformis L.
- ② 너도방동사니 - Cyperus serotinus Rottb.
- ③ 올방개 - Eleocharis kuroguwai Ohwi
- ④ 강피 - Monochoria vaginalis P.

90. 쌍자엽 잡초의 특징은?

- ① 뿌리는 섬유근계의 관근이다.
- ② 앞은 대개 평행맥이다.
- ③ 생장점이 줄기 하단의 절간 부위에 있다.
- ④ 배유대신에 2개의 자엽으로 되어 있다.

91. 다음 중 작물 파종 후 잡초경합한계기간이 가장 긴 작물은?

- ① 양파
- ② 콩
- ③ 옥수수
- ④ 녹두

92. 다음 중 잡초발생에 대한 옳은 설명은?

- ① 간척답이 보통답보다 잡초발생이 많다.
- ② 일모작답이 이모작답보다 잡초발생이 많다.
- ③ 월동 맥류포장에서 피와 바랭이가 우점잡초이다.

④ 여름 발작물에서 독새풀과 별꽃이 우점잡초이다.

93. 다음 중 영양번식을 주로 하는 잡초로 나열된 것은?

- ① 메꽃, 올방개, 알방동사니, 가래
- ② 바랭이, 쇠비름, 참방동사니, 깨풀, 돌피
- ③ 올미, 가래, 메꽃, 올방개
- ④ 바랭이, 쇠비름, 참방동사니, 깨풀, 명아주

94. 잡초가 발아하여 지표면 위로 출현하는 과정에 관여하는 요인과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 토양심도
- ② 토양수분
- ③ 토양온도
- ④ 토양구조

95. 우리나라 논에서 제초제 저항성 잡초로 물달개비가 발견되었다. 이들은 어떤 계통에 대하여 저항성을 나타낸다고 알려져 있는가?

- ① 페녹시계
- ② 설폰닐우레아계
- ③ 트리아진계
- ④ 벤조산계

96. 잡초경합한계기간이란?

- ① 작물이 잡초와의 경합에 가장 유리한 시기
- ② 작물이 잡초와의 경합에 가장 민감한 시기
- ③ 작물이 잡초와의 경합에 영향이 적은 시기
- ④ 작물이 잡초와의 경합에서 피해가 적은 시기

97. 벼와 피의 형태적 차이점은?

- ① 피에는 잎귀만 있고 벼에는 잎허만 있다.
- ② 벼에는 잎귀와 잎허가 있으나 피에는 없다.
- ③ 피에는 잎귀와 잎허가 있으나 벼에는 없다.
- ④ 벼에는 잎귀는 있으나 잎허가 없다.

98. 다음 잡초 중 가을에 발생하여 월동 후에 결실하는 대표적인 동계잡초는?

- ① 별꽃, 독새풀, 벼룩나물
- ② 썩, 명아주, 비름
- ③ 갯풀, 강아지풀, 민들레
- ④ 애기메꽃, 바랭이, 별꽃

99. 농민이 제초제를 2m의 분무폭을 가진 분무기로 50m 거리를 살포하였을 때 15ℓ의 물을 분무하였다면, 10a의 밭에 필요한 분무량은?

- ① 100ℓ
- ② 150ℓ
- ③ 200ℓ
- ④ 250ℓ

100. 다음 중 같은 분류기준에 의한 제초제의 분류로 옳은 것은?

- ① 발아전 처리제 - 유기처리제
- ② 토양처리제 - 접촉형 처리제
- ③ 무기제초제 - 이행형 제초제
- ④ 토양 처리제 - 경엽 처리제

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	④	②	③	②	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	①	④	①	②	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	④	②	②	④	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	①	①	③	③	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	②	①	③	④	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	④	③	③	③	④	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	③	③	③	①	④	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	③	③	④	④	④	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	①	②	③	②	③	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	③	④	②	②	②	①	②	④